

Dokumen Rekayasa Sistem Integrasi

Sistem Manajemen Inventaris “SmartStock Pro” PT Maju Bersama Digital

Website Dekstop Platform

Versi 1.0.0

Pertama kali dibuat 26 Mei 2026

Terakhir diperbarui 27 Mei 2026

Ahmad Subhan Daryhadi

G6401221023

GitHub: <https://github.com/ahmadsubhand/SmartStock-Pro>

Live: <https://ipb.link/smartstock-live>

1. BRD (Business Requirements Document)

1.1 Pendahuluan

PT Maju Bersama Digital merupakan perusahaan distributor skala nasional yang bergerak dalam penyediaan barang elektronik. Operasional logistik perusahaan ditopang oleh 5 gudang utama yang tersebar di kota-kota strategis di Indonesia: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Seiring dengan peningkatan volume transaksi harian dan ekspansi portofolio produk, model pengelolaan inventaris tradisional yang saat ini berjalan memicu munculnya kendala operasional yang masif.

Ketergantungan terhadap pencatatan manual berbasis spreadsheet menyebabkan tingginya angka ketidaksesuaian data (stock disparity), hambatan alur birokrasi komunikasi antar-gudang, serta keterlambatan konsolidasi laporan eksekutif yang memakan waktu hingga 3 hari. Guna mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengeliminasi hilangnya potensi pendapatan akibat kendala kehabisan stok (stockout), manajemen memutuskan untuk menginisiasi pembangunan platform "SmartStock Pro". Platform berbasis web ini diproyeksikan sebagai solusi terpusat guna merestrukturisasi manajemen rantai pasok secara real-time, akurat, dan aman.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pencatatan stok masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data.
2. Proses transfer barang antar gudang memakan waktu lama karena koordinasi via telepon dan email.
3. Pelaporan stok membutuhkan waktu 2–3 hari karena harus mengompilasi data dari berbagai sumber.
4. Tidak ada sistem peringatan ketika stok menipis, sehingga sering terjadi kehabisan stok produk yang sedang tinggi permintaannya.
5. Manajemen kesulitan memantau performa inventaris secara real-time untuk pengambilan Keputusan.

1.3 Tujuan & Kriteria Keberhasilan

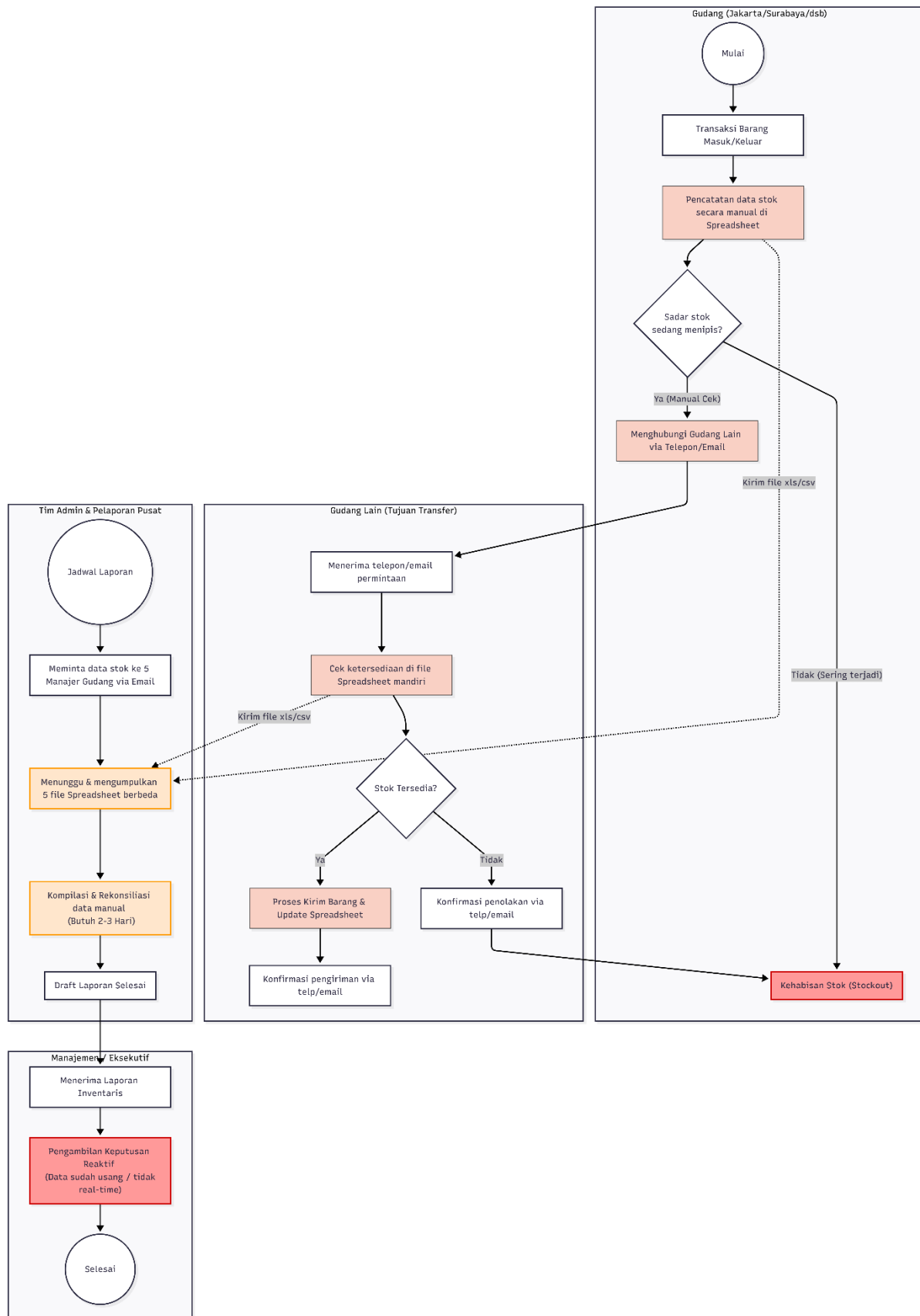
1. Meningkatkan tingkat akurasi dan konsistensi data inventaris hingga mencapai indeks kesesuaian $\geq 99.8\%$ antara data sistem dan stok fisik gudang.
2. Memangkas durasi proses administrasi dan koordinasi transfer barang antar gudang hingga $\geq 85\%$ melalui sistem transfer inventaris terintegrasi.
3. Mempercepat proses penyusunan dan konsolidasi laporan inventaris dari 2–3 hari menjadi real-time dengan waktu akses kurang dari 10 detik.
4. Menekan tingkat kejadian kehabisan stok produk fast-moving hingga $\leq 1\%$ melalui sistem peringatan stok minimum otomatis dan pemantauan persediaan aktif.
5. Meningkatkan kemampuan monitoring dan pengambilan keputusan manajemen melalui dashboard inventaris real-time yang dapat diakses 24/7 di seluruh gudang perusahaan.

1.4 Profil Pengguna

1. **Administrator Sistem:** Bertanggung jawab mengelola pengguna, hak akses, keamanan sistem, audit log, serta memastikan seluruh fitur SmartStock Pro berjalan dengan baik.

2. **Manajer Gudang:** Bertanggung jawab memantau stok barang, mengelola proses transfer antar gudang, menerima notifikasi stok kritis, serta memonitor performa inventaris pada gudang yang dikelola.
3. **Staf Gudang:** Bertugas melakukan operasional inventaris harian seperti mencatat barang masuk dan keluar, memperbarui data stok, serta memproses transfer barang antar gudang.
4. **Viewer / Manajemen Perusahaan:** Bertugas memantau laporan dan dashboard inventaris secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan tanpa memiliki akses untuk mengubah data.

1.5 AS-IS Business Process



2. SRS (Software Requirements Specification)

2.1 Deskripsi Umum Aplikasi

SmartStock Pro didesain menggunakan arsitektur monolitik modular atau arsitektur layanan terdistribusi yang mengutamakan throughput tinggi, ketersediaan tinggi (high availability), dan toleransi kesalahan (fault tolerance). Sistem dibangun menggunakan platform web modern dengan backend tangguh berbasis bahasa pemrograman terkompilasi atau runtime asynchronous berkinerja tinggi, dikombinasikan dengan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang mendukung penuh fitur transaksional ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).

2.2 Kebutuhan Fungsional

Modul 1: Autentikasi dan Keamanan

1. Sistem login dengan autentikasi multi-level (Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, Viewer).
2. Implementasi password hashing (bcrypt/argon2) dan validasi kekuatan password.
3. Proteksi terhadap serangan SQL Injection, XSS, dan CSRF.
4. Sistem session management dengan timeout otomatis.
5. Audit log untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna (siapa, kapan, melakukan apa).
6. Dokumen analisis risiko keamanan informasi beserta langkah mitigasi.

Modul 2: Dashboard dan Real-Time Monitoring

1. Dashboard utama dengan grafik dan chart interaktif menampilkan ringkasan stok, tren barang masuk/keluar, dan nilai inventaris.
2. Real-time notification ketika ada perubahan stok kritis.
3. Galeri produk dengan fitur upload dan preview gambar (multimedia).
4. Peta lokasi gudang interaktif menggunakan integrasi peta (Leaflet/Google Maps).
5. Panel monitoring resource server (CPU usage, memory, response time) yang diperbarui secara otomatis.
6. Export laporan dalam format PDF dengan elemen visual (logo, grafik, tabel berwarna).

Modul 3: Manajemen Data Inventaris (CRUD + SQL)

1. CRUD lengkap untuk data: Produk, Kategori, Gudang, Supplier, Transaksi Masuk/Keluar.
2. Implementasi query SQL.
3. Algoritma pencarian produk.
4. Algoritma perhitungan stok otomatis (FIFO/LIFO).
5. Pagination, sorting, dan filtering data dengan performa optimal.

Modul 4: Sistem Notifikasi dan Alert

1. Alert otomatis ketika stok produk di bawah minimum threshold (email dan/atau in-app notification).
2. Notifikasi error/exception pada aplikasi yang dikirim ke admin.
3. Monitoring uptime dan alert jika response time melebihi threshold yang ditentukan.
4. Dashboard log error dengan kategorisasi severity (critical, warning, info).

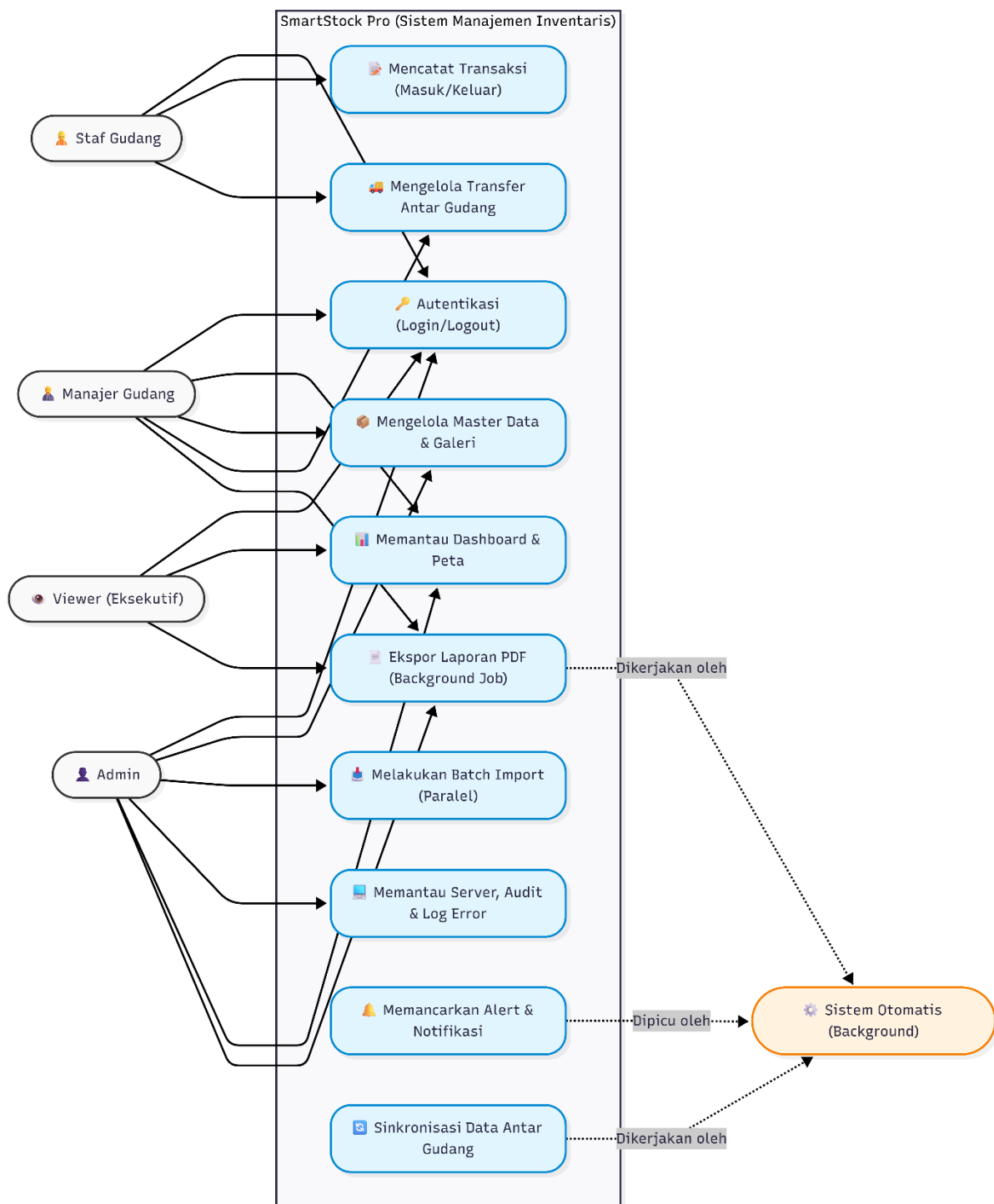
Modul 5: Pemrosesan Paralel dan Transfer Antar Gudang

1. Fitur transfer barang antar gudang dengan pemrosesan paralel sehingga stok di gudang asal dan tujuan diperbarui secara bersamaan tanpa bottleneck.
2. Batch import data produk dari file CSV/Excel dengan proses parallel.
3. Background job untuk generate laporan besar tanpa mengganggu respons UI.
4. Implementasi job queue untuk sinkronisasi data otomatis antar gudang.

2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

1. **Performa (Performance):** Dashboard utama harus dimuat ≤ 1.5 detik dan query stock balance diselesaikan ≤ 200 ms pada kondisi jaringan standar.
2. **Skalabilitas (Scalability):** Sistem harus mampu menangani hingga 500 koneksi bersamaan dan mendukung pertumbuhan data transaksi hingga 10 juta record tanpa penurunan performa signifikan.
3. **Ketersediaan (Availability):** Sistem harus memiliki uptime minimal 99.9% di luar jadwal pemeliharaan terencana.
4. **Kompatibilitas (Compatibility):** Aplikasi harus berjalan optimal pada browser modern utama serta mendukung tampilan responsif di desktop dan perangkat seluler.

2.4 Diagram Use Case



2.5 Definisi Aktor

1. **Admin:** Pengelola tertinggi yang memiliki akses penuh ke sistem, termasuk pemantauan server, log error, audit log, manipulasi master data, dan batch import.
2. **Manajer Gudang:** Penanggung jawab operasional di wilayah tertentu. Dapat melihat laporan/dashboard, menyetujui transfer barang, dan mengelola data produk/kategori.
3. **Staf Gudang:** Operator lapangan yang bertugas mencatat transaksi harian (masuk/keluar), dan menginisiasi proses transfer antar gudang.

4. **Viewer:** Pihak manajemen atau eksekutif yang hanya memiliki hak akses read-only untuk melihat dashboard, tren, nilai inventaris, peta gudang, dan mengekspor laporan.
5. **Sistem Otomatis (Background Agent):** Aktor non-manusia berupa job queue/background worker yang bertugas menghasilkan laporan raksasa di latar belakang, memancarkan notifikasi/alert, dan menyinkronkan data antar gudang.

2.6 Deskripsi Use Case

1. UC1: Autentikasi (Login/Logout)

Pengguna masuk ke sistem berdasarkan level (Role-Based Access). Session timeout otomatis berlaku, dilindungi dari XSS/CSRF, dan password di-hash via bcrypt/argon2.

2. UC2: Memantau Dashboard & Peta

Melihat ringkasan grafik, tren mutasi stok, nilai valuasi, notifikasi UI real-time, serta memantau peta lokasi 5 gudang interaktif (Leaflet/Maps).

3. UC3: Mengelola Master Data

Melakukan CRUD lengkap pada Produk, Kategori, Gudang, Supplier beserta upload gambar ke galeri produk. Memanfaatkan optimasi sorting, filtering, dan pencarian.

4. UC4: Mencatat Transaksi Barang

Merekam data barang masuk dan barang keluar. Secara otomatis memicu perhitungan stok sistem FIFO/LIFO (otomatis dari backend).

5. UC5: Mengelola Transfer Gudang

Melakukan pemindahan barang antar gudang (Jakarta -> Surabaya). Sistem memprosesnya secara paralel tanpa bottleneck.

6. UC6: Melakukan Batch Import

Mengimpor file CSV/Excel berisi ribuan data ke dalam sistem, diproses secara paralel (multi-worker).

7. UC7: Ekspor Laporan PDF

Meminta unduhan laporan lengkap ber-elemen visual (logo, grafik). Jika data sangat besar, proses dialihkan ke background job agar UI tidak terkunci.

8. UC8: Memantau Server & Log

Melihat telemetry server (CPU, RAM, Response Time), melihat Audit Log semua pengguna, serta melihat Dashboard Error Log dengan metrik keparahan.

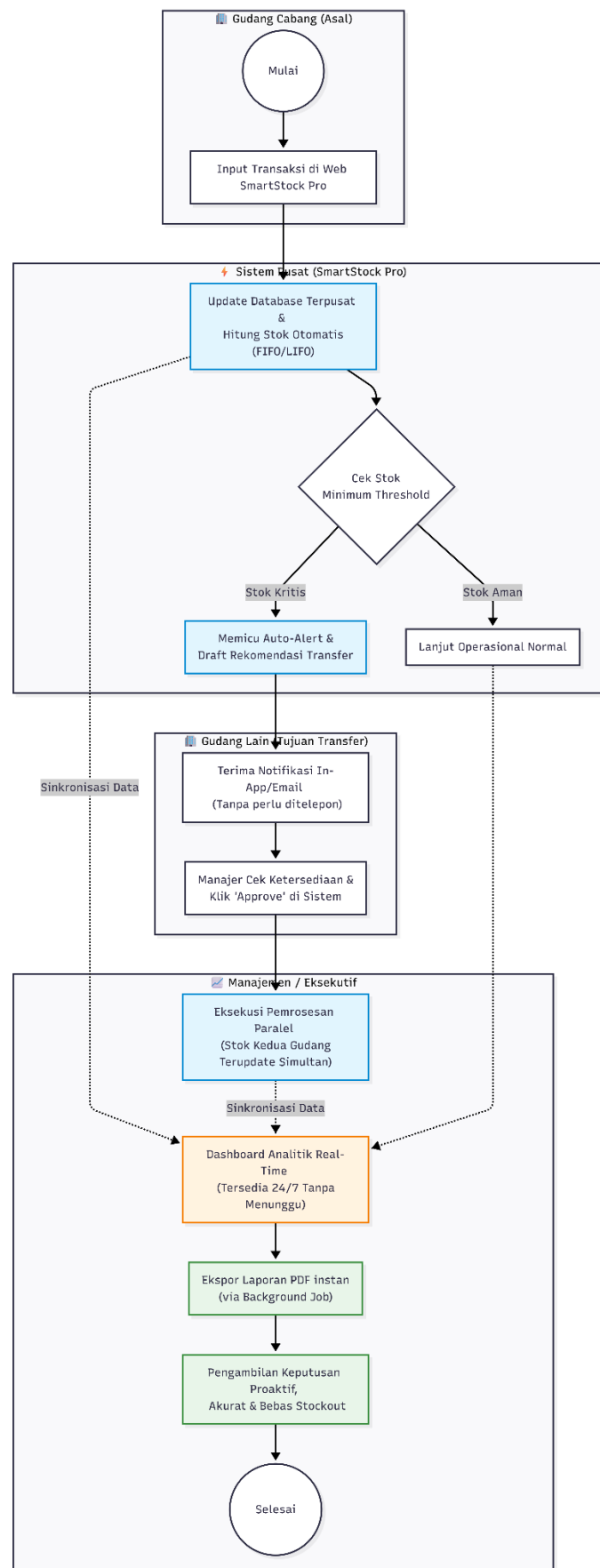
9. UC9: Memancarkan Alert/Notifikasi

Sistem secara kontinu memonitor. Jika stok di bawah minimum, atau response time tinggi (down), alert dikirim via email/in-app kepada Admin/Manajer.

10. UC10: Sinkronisasi Data Gudang

Tugas otomatis berjalan di *background/job queue* untuk memastikan data antara ke-5 gudang selalu akurat dan tersinkronisasi.

2.7 TO-BE Business Process

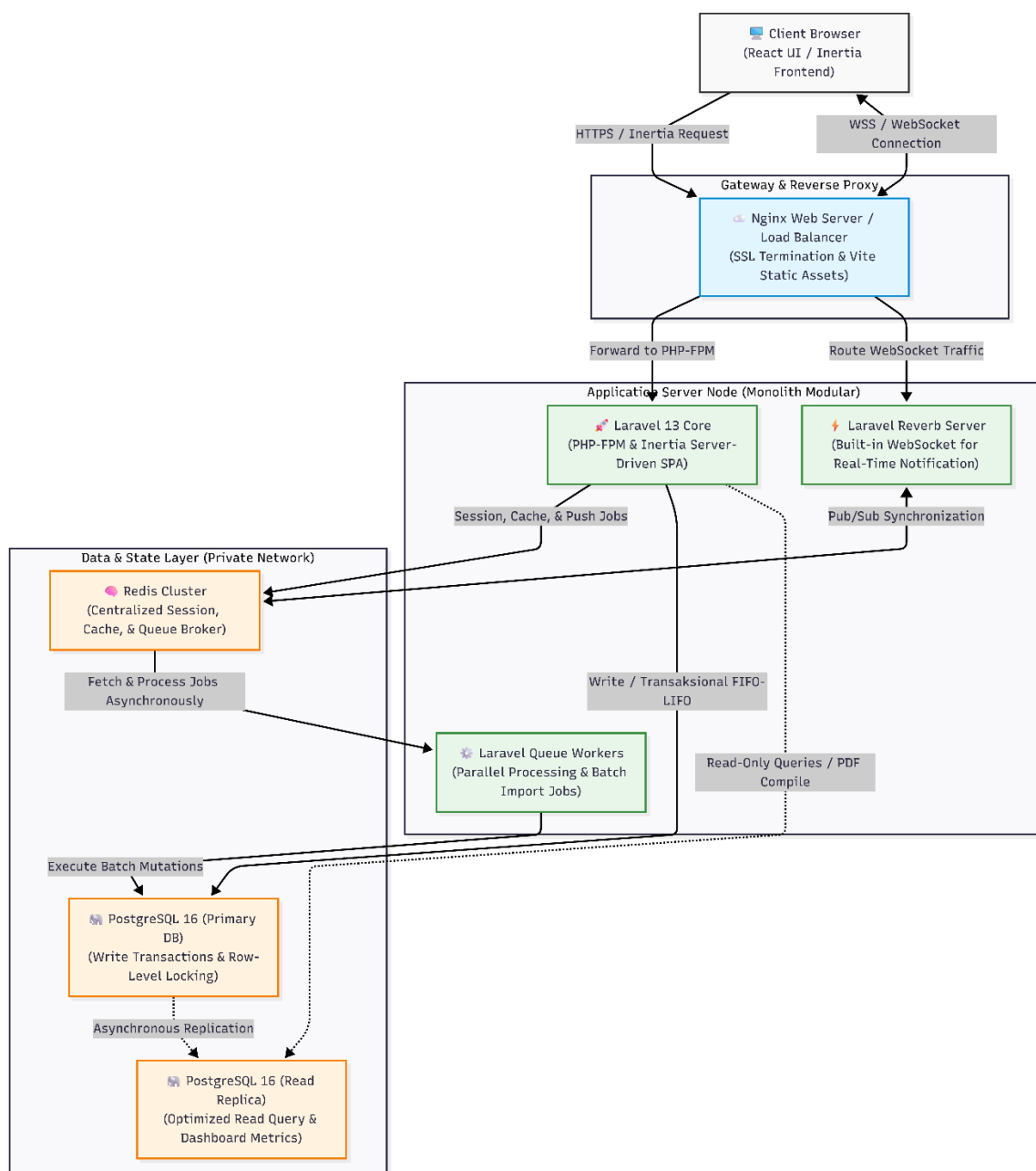


3. SDD (Software Design Document)

3.1 Arsitektur dan Infrastruktur

Topologi Server

SmartStock Pro mengadopsi arsitektur monolitik modular berbasis Laravel dan Inertia.js, di mana backend Laravel dan frontend React berjalan dalam satu aplikasi terintegrasi (server-driven SPA architecture). Pendekatan ini dipilih untuk menyederhanakan deployment, mempercepat pengembangan fitur, serta tetap memberikan pengalaman antarmuka modern berbasis React tanpa kompleksitas pemisahan frontend-backend secara penuh. Untuk fase pengujian awal (staging), sistem dideploy menggunakan infrastruktur PaaS dari Railway sebelum nantinya dimigrasikan ke VPS (Virtual Private Server) terkelola seperti DigitalOcean atau Linode pada fase produksi.



Deployment Architecture (Fase Lintasan: Railway ke VPS)

1. Fase Awal (Railway Deployment):
- Sistem dijalankan sebagai beberapa service utama di Railway:
 - Web Application Service:** Menjalankan Laravel 13, Inertia.js, React, dan Vite dalam satu environment aplikasi.
 - PostgreSQL Service:** Menyimpan data inventaris terpusat.
 - Redis Service:** Digunakan untuk queue, cache, session, dan background job.
 - Sinkronisasi data, notifikasi, dan job paralel dijalankan menggunakan Laravel Queue Worker berbasis Redis.
2. Fase Lanjutan (VPS Production Migration):
- Nginx** digunakan sebagai reverse proxy, load balancer ringan, dan SSL termination.
 - Infrastruktur dipisahkan menjadi beberapa node:
 - Application Server:** Menjalankan Laravel + Inertia.js + React.
 - Database Server:** Menjalankan PostgreSQL terpisah untuk meningkatkan keamanan dan performa.
 - Redis & Queue Server:** Menangani caching, queue worker, sinkronisasi data, dan background processing.
 - Arsitektur ini memungkinkan skalabilitas horizontal, isolasi beban kerja, dan peningkatan availability pada lingkungan produksi.

Spesifikasi Minimum Server (Rekomendasi *Production*)

Komponen	Spesifikasi Minimum (Awal)	Spesifikasi Rekomendasi (Scaling)	Keterangan
Prosesor (CPU)	2 vCPU	4 vCPU atau lebih	Dibutuhkan untuk perhitungan HPP FIFO dan ekspor PDF.
Memori (RAM)	4 GB	8 GB	Memori yang cukup mencegah <i>Out of Memory</i> saat <i>batch import</i> CSV.
Storage	50 GB NVMe SSD	100 GB NVMe SSD	SSD/NVMe mutlak diperlukan untuk kecepatan baca/tulis PostgreSQL.
Bandwidth	1 Gbps (Unmetered)	1 Gbps (Unmetered)	Memastikan <i>latency</i> antarmuka React (SPA) tetap di bawah 100ms.

Komponen	Spesifikasi Minimum (Awal)	Spesifikasi Rekomendasi (Scaling)	Keterangan
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS	Sistem operasi standar industri yang stabil.

Database Architecture

Sistem menggunakan PostgreSQL 16 sebagai RDBMS utama karena memiliki dukungan transaksi ACID yang kuat, performa tinggi, serta fitur Row-Level Locking yang penting untuk mencegah race condition pada proses mutasi stok paralel antar gudang.

- Strategi FIFO/LIFO:** Sistem menggunakan tabel `product_batches` untuk mencatat batch barang masuk dan harga pokok persediaan yang terhubung dengan tabel `stock_mutations`. Setiap transaksi barang keluar diproses menggunakan Laravel Database Transaction dan query `SELECT ... FOR UPDATE` untuk mengunci baris data tertentu selama proses pengurangan stok berlangsung sehingga konsistensi data tetap terjaga pada kondisi concurrent transaction.
- Optimasi Query dan Replikasi:** Pada lingkungan production, arsitektur database dapat dikembangkan menjadi Primary-Replica untuk memisahkan beban baca dan tulis. Operasi transaksi inventaris diarahkan ke Primary Database, sedangkan proses dashboard dan pelaporan dapat menggunakan Replica Database untuk menjaga performa query tetap optimal.

Network Architecture

- Private Network Infrastructure:** Application Server, PostgreSQL, dan Redis ditempatkan pada jaringan privat terisolasi untuk meningkatkan keamanan komunikasi antar service. Hanya port HTTP/HTTPS yang dibuka ke publik melalui Nginx Reverse Proxy.
- Reverse Proxy & Routing:** Nginx digunakan sebagai reverse proxy dan SSL termination untuk meneruskan request aplikasi ke Laravel melalui PHP-FPM, sekaligus melayani aset statis hasil build Vite secara efisien.
- Real-Time Communication:** Sistem menggunakan WebSocket Broadcasting melalui Laravel Reverb dan Redis Pub/Sub untuk mengirim notifikasi stok kritis, perubahan inventaris, dan event sistem secara real-time ke browser pengguna.

High Availability (HA)

- Zero Downtime Deployment:** Deployment dilakukan menggunakan strategi rolling update dan database migration bertahap untuk meminimalkan downtime saat pembaruan sistem.
- Database Failover:** Pada lingkungan production, PostgreSQL dapat dikonfigurasi menggunakan mekanisme replication dan automated failover untuk meningkatkan ketersediaan layanan jika terjadi kegagalan pada node utama.
- Centralized Session Storage:** Session pengguna disimpan secara terpusat menggunakan Redis sehingga pengguna tetap terhubung meskipun terjadi perpindahan request antar Application Server.

3.2 Tools dan Framework

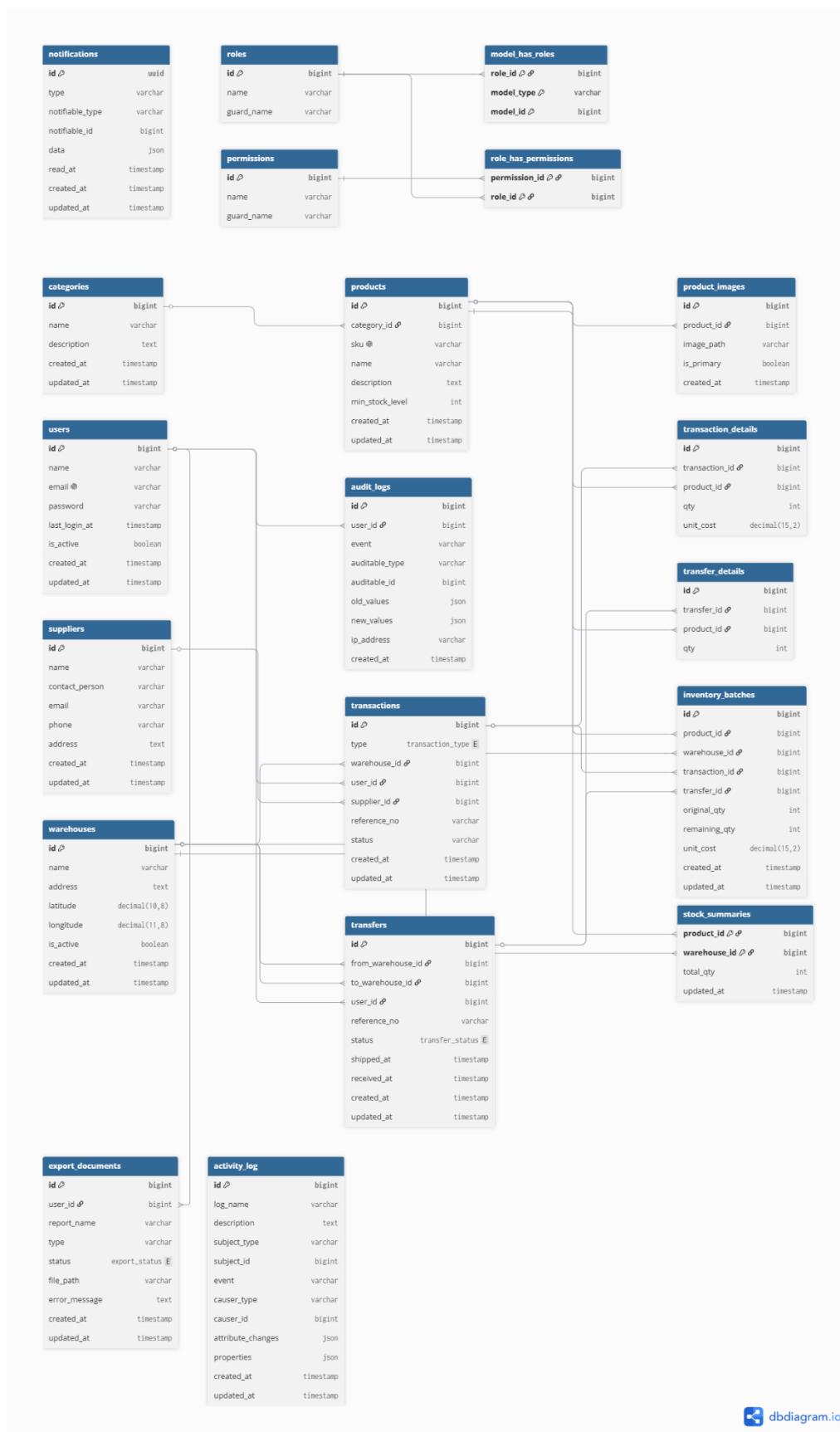
Alasan Penggunaan

1. **Laravel 13 (Backend Framework):** Framework backend yang menyediakan fitur authentication, authorization, queue, scheduler, caching, middleware security, dan database transaction management yang cocok untuk kebutuhan inventaris real-time SmartStock Pro.
2. **Inertia.js (Server-Driven SPA Bridge):** Penghubung antara Laravel dan React untuk membangun pengalaman SPA modern tanpa perlu memisahkan backend dan frontend secara penuh.
3. **React (Frontend Library):** Pengembangan antarmuka dashboard yang interaktif, modular, dan responsif, khususnya untuk monitoring stok, grafik inventaris, dan notifikasi real-time.
4. **Vite (Frontend Build Tool):** Bundler dan development server modern untuk mempercepat proses development serta menghasilkan build frontend yang ringan dan optimal.
5. **PostgreSQL 16 (Relational Database Management System):** Database utama yang dapat mendukung transaksi ACID, Row-Level Locking, indexing tingkat lanjut, dan performa query tinggi untuk menjaga konsistensi data inventaris.
6. **Redis (Cache, Queue, dan Pub/Sub):** Implementasi caching, queue broker, centralized session storage, serta komunikasi real-time berbasis Pub/Sub pada sistem notifikasi dan sinkronisasi data.
7. **Laravel Queue & Scheduler:** Implementasi background job seperti batch import CSV/Excel, generate laporan PDF, pengiriman notifikasi otomatis, dan sinkronisasi data antar gudang secara asynchronous.
8. **Laravel Reverb / WebSocket Broadcasting:** Implementasi komunikasi real-time sehingga perubahan stok, alert, dan pembaruan dashboard dapat langsung diterima pengguna tanpa refresh halaman.
9. **Tailwind CSS (UI Framework):** Pengembangan antarmuka yang responsif, modern, dan konsisten pada berbagai ukuran perangkat dengan pendekatan utility-first CSS.
10. **Railway (Staging Infrastructure):** Platform deployment awal untuk mempermudah pengujian, integrasi database, dan konfigurasi environment aplikasi SmartStock Pro.
11. **Nginx (Reverse Proxy dan Web Server):** Reverse proxy, SSL termination, dan web server berperforma tinggi untuk menangani request aplikasi dan penyajian aset statis.
12. **Docker (Containerization Platform):** Pembangunan environment development dan deployment yang konsisten agar aplikasi dapat berjalan stabil di berbagai lingkungan server.
13. **Git (Version Control System):** Pengelolaan versioning source code, kolaborasi tim pengembang, pelacakan perubahan kode, rollback versi aplikasi, serta mendukung proses deployment dan pembaruan fitur SmartStock Pro secara terstruktur dan aman.

Dokumentasi Library / Komponen Pihak Ketiga

Nama Komponen	Versi	Lisensi	Fungsi Utama dalam Sistem
Recharts	v2.12	MIT	Merender grafik tren mutasi stok (Area/Bar Chart) di Dashboard.
React-Leaflet	v4.2	HIP	Menampilkan peta interaktif distribusi 5 gudang cabang.
Lucide-React	v0.35	ISC	Menyediakan pustaka ikon SVG yang ringan dan profesional.
Radix UI	v1.0	MIT	Fondasi primitif di balik Shadcn UI (Dropdown, Dialog, Select).

3.3 ERD (Entity Reational Database)



<https://dbdiagram.io/d/SmartStock-Pro-6a150540b62396d22c6a6e5a>

1. Domain Autentikasi & Otorisasi (RBAC)

Tabel-tabel ini menangani akses pengguna, pengaturan hak istimewa (Role-Based Access Control), dan status kepegawaian.

- **users:** Menyimpan data akun pengguna, kredensial login, status aktif/non-aktif (`is_active`), serta rekaman waktu login terakhir (`last_login_at`).
- **roles:** Mendefinisikan peran yang ada dalam sistem dengan batasan *guard* (contoh: Admin, Staff, Manager).
- **permissions:** Mendefinisikan hak akses spesifik atau tindakan yang boleh dilakukan secara granular.
- **model_has_roles:** Tabel pivot polimorfik yang menghubungkan model (pengguna) dengan peran (role) tertentu.
- **role_has_permissions:** Tabel pivot yang menghubungkan sebuah peran (role) dengan daftar hak akses (permissions) yang dimilikinya.

2. Domain Master Data

Tabel-tabel ini menyimpan data referensi fundamental dan katalog yang digunakan sebagai landasan untuk seluruh transaksi operasional.

- **warehouses:** Menyimpan daftar fasilitas gudang beserta informasi alamat, status aktif, dan titik koordinat (latitude, longitude) untuk ditampilkan di antarmuka peta (Leaflet/Maps).
- **categories:** Menyimpan data klasifikasi atau pengelompokan hierarki untuk produk.
- **suppliers:** Menyimpan informasi entitas, kontak detail, dan alamat vendor yang memasok barang ke dalam sistem.
- **products:** Menyimpan data inti/katalog barang (SKU unik, nama, deskripsi) serta batas peringatan stok minimal (`min_stock_level`) yang akan memicu alert otomatis.
- **product_images:** Menyimpan *path* atau URL ke file gambar produk, mendukung banyak gambar per produk dengan satu tanda utama (`is_primary`).

3. Domain Inventaris & Transaksi

Tabel-tabel ini merekam semua pergerakan logistik (masuk, keluar, pindah) serta menangani ketersediaan barang aktual dan perhitungan nilai valuasi.

- **transactions:** Mencatat header dari aktivitas mutasi barang di satu gudang, menggunakan batasan ENUM untuk jenis transaksi (`in`, `out`, `adjustment`).
- **transaction_details:** Menyimpan daftar barang, kuantitas, dan harga modal (HPP) untuk setiap baris transaksi.
- **transfers:** Mencatat proses perpindahan barang antar-gudang (Gudang Asal ke Tujuan), dilacak menggunakan status ENUM (`pending`, `in_transit`, `completed`, `failed`), beserta pencatatan waktu pengiriman dan penerimaan.

- **transfer_details:** Menyimpan rincian item (produk dan kuantitas) yang dipindahkan dalam sebuah transfer.
- **inventory_batches:** Jantung dari sistem metode HPP (FIFO/LIFO). Setiap barang masuk akan menjadi satu batch. Tabel ini melacak kuantitas awal, kuantitas tersisa (`remaining_qty`), dan harga unit (HPP) berdasarkan waktu terjadinya batch.
- **stock_summaries:** Materialized view (Tabel Agregat) yang berfungsi menjumlahkan total keseluruhan barang per gudang untuk mempercepat performa *rendering* di Dashboard dan List Produk.

4. Domain Background Jobs & Telemetry (Audit)

Tabel ini digunakan untuk mencatat jejak perubahan sistem yang esensial.

- **audit_logs:** Merekam jejak audit teknis tingkat rendah atas setiap perubahan data (`created`, `updated`, `deleted`), menyimpan nilai JSON lama (`old_values`) dan nilai JSON baru (`new_values`), serta IP Address pelaku.

5. Domain Notifikasi

Sistem notifikasi asinkron untuk pengguna sistem.

- **notifications:** Tabel sistem berbasis UUID bawaan Laravel yang memuat alert dari sistem (misal: stok menipis, notifikasi pengiriman tiba, laporan selesai). Menyimpan data secara dinamis (JSON) dan menandai waktu baca (`read_at`).

6. Domain Export Laporan

Tabel yang dirancang untuk arsitektur Enterprise guna menghindari masalah koneksi terputus saat memproses data jutaan baris.

- **export_documents:** Melacak antrean tugas pembuatan laporan dalam format PDF atau Excel. Menggunakan ENUM status (`pending`, `processing`, `completed`, `failed`), dan akan menyimpan rute unduhan (`file_path`) setelah worker selesai memproses datanya di latar belakang.

7. Domain Activity Log (System Event)

Sistem pelacakan perilaku pengguna (User Behavior) yang terstruktur.

- **activity_log:** Merekam interaksi dan tindakan (event) operasional dalam aplikasi secara semantik. Memisahkan antara entitas yang terdampak (`subject_type/id`) dan pelaku yang melakukannya (`causer_type/id`), dilengkapi metadata JSON tambahan untuk keperluan pemecahan masalah (troubleshooting) atau laporan manajerial.

3.4 Kebutuhan Migrasi dan Pembaharuan

Simulasi Migrasi Data (Dari Spreadsheet)

1. **Strategi Migrasi:** *Phased Migration* (Bertahap). Dimulai dari Master Data (User, Gudang, Produk) -> Master Stok (Kuantitas, HPP Awal).
2. **Mapping Field:**

- Excel Kode Barang -> DB products.sku
 - Excel Nama Barang -> DB products.name
 - Excel Sisa Stok & Harga Modal -> DB inventory_batches (sebagai transaksi *Inbound* awal).
3. **Validasi Data Pasca-Migrasi:** Skrip otomatis akan berjalan untuk mengecek apakah SUM(inventory_batches.remaining_qty) sama dengan kolom Sisa Stok di Excel awal. Jika ada selisih > 0, sistem mengirimkan *alert*.
 4. **Rollback Plan:** Sebelum migrasi, dilakukan *Full Database Snapshot*. Jika migrasi terdeteksi cacat (Data Corrupt), perintah pg_restore dieksekusi untuk mengembalikan database ke kondisi menit ke-0.

Dokumen Cutover Plan (Peralihan Sistem)

- **Timeline:** Direncanakan pada hari Jumat pukul 21:00 WIB (Low Traffic). Selesai pada Sabtu pukul 02:00 WIB.
- **Checklist Pra-Cutover:** Infrastruktur siap, DNS domain siap, Data Excel difinalisasi (Data Freeze - tidak boleh ada transaksi fisik di gudang).
- **Langkah Cutover:**
 1. Ekspor data final Excel.
 2. *Import* data ke SmartStock Pro menggunakan modul *Batch Import*.
 3. Eksekusi *Automated Testing* (HPP dan relasi data).
 4. Ubah DNS domain perusahaan (wms.perusahaan.com) menuju IP server baru.
- **Verifikasi Pasca-Cutover:** Tim Manajer Gudang masuk (Login) dan melakukan "User Acceptance Test" (UAT) parsial (mencoba 1 transaksi Inbound dan 1 Transfer Gudang).

4. Dokumentasi Teknis untuk Pelanggan

4.1 Panduan Pengguna (User Guide)

Manajemen Produk (Menambah Master Data):

1. Masuk ke menu "Master Data" > "Produk".
2. Klik tombol "Tambah Produk". Isi SKU, Nama, Kategori, dan Batas Stok Minimum.
3. Unggah gambar (opsional), lalu klik "Simpan".

Transaksi Masuk/Keluar (Inbound/Outbound):

1. Buka menu "Transaksi (In/Out)".
2. Klik "Transaksi Baru", pilih jenis (Masuk / Keluar).
3. Pilih Gudang, cari Produk, masukkan Kuantitas dan Harga (jika Inbound).
4. Klik "Simpan Transaksi". Stok akan ter- *update* dan HPP FIFO akan terkalkulasi.

Transfer Antar Gudang:

1. Masuk ke "Transfer Internal" > "Buat Transfer".
2. Pilih Gudang Asal dan Tujuan, pilih barang yang dikirim. Status akan menjadi *In Transit*.
3. Saat truk tiba, admin gudang tujuan mengklik tombol "Terima Barang". Stok di tujuan bertambah secara otomatis.

4.2 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Bagaimana jika saya lupa password? Klik "Lupa Password" di halaman Login, tautan reset akan dikirimkan ke email terdaftar Anda.
2. Mengapa saya tidak bisa menyimpan transaksi keluar (Outbound)? Kemungkinan stok fisik di sistem tidak mencukupi (Sistem mencegah stok minus).
3. Apakah HPP dihitung secara rata-rata (Average)? Tidak, aplikasi ini murni menggunakan metode akuntansi FIFO (First In, First Out).
4. Siapa yang bisa menambah user baru? Hanya pengguna dengan peran Super Admin (ID 1) atau Admin.
5. Bagaimana cara mencetak laporan PDF? Masuk ke menu "Pusat Laporan", pilih rentang tanggal, klik "Export PDF". Link unduhan akan tersedia setelah diproses oleh sistem.
6. Mengapa logo lonceng berwarna merah? Itu menandakan ada barang yang kuantitasnya telah menyentuh batas "Stok Minimum". Anda harus segera melakukan pemesanan (restock).
7. Apakah manajer bisa melihat stok di semua cabang? Ya, Manajer memiliki akses global ke seluruh dasbor gudang.
8. Bisakah saya menghapus transaksi yang salah ketik? Transaksi tidak dapat dihapus (demi audit trail). Anda harus membuat transaksi tipe "Adjustment" (Penyesuaian) untuk memperbaikinya.

9. Mengapa nama pengguna tidak bisa dihapus? Jika pengguna tersebut sudah pernah membuat transaksi, sistem hanya akan me-nonaktifkan akunnya agar riwayat datanya tidak rusak.
10. Berapa lama sesi saya bertahan sebelum auto-logout? Demi keamanan, sesi Anda akan otomatis ditutup jika tidak ada aktivitas selama 2 jam.

4.3 Troubleshooting Guide (Panduan Penyelesaian Masalah)

Indikasi Masalah	Penyebab Umum	Solusi / Langkah Perbaikan
Gagal Login (Error 419)	Sesi berakhir atau ada masalah CSRF token.	Segarkan (<i>refresh</i> / F5) browser Anda dan coba masukkan kredensial kembali.
Halaman Dashboard Lambat (< 5 detik)	Kueri laporan sedang menghitung jutaan baris data lama.	Batasi <i>filter</i> rentang tanggal laporan, atau tunggu sistem <i>cache</i> harian selesai di- <i>generate</i> (jam 00:00).
Notifikasi Email Tidak Masuk	Antrean (<i>queue</i>) di backend mati atau limit SMTP tercapai.	Lapor ke Tim IT untuk menjalankan perintah php artisan queue:work di <i>server</i> .
Gagal Upload Gambar Produk	Ukuran file melebihi batas (2MB) atau format tidak didukung.	Kompres gambar menggunakan layanan <i>online</i> dan pastikan formatnya berakhiran .jpg atau .png.